

[illegible]

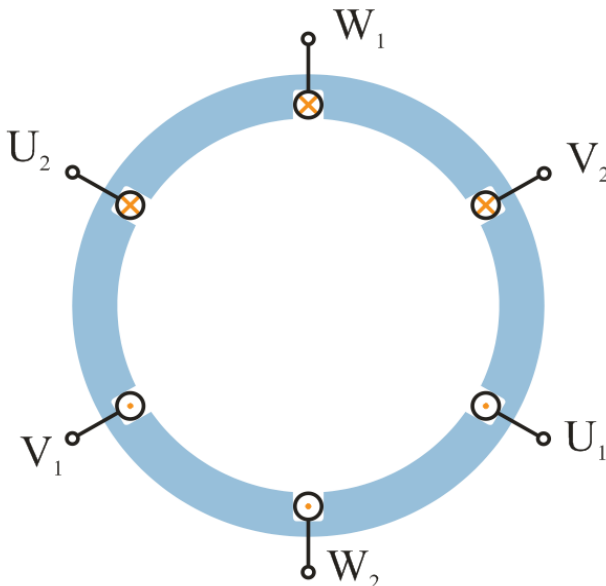
1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Nennen Sie drei Möglichkeiten der Kommutierung mit jeweils einem Vor- und Nachteil.

6	
---	--

1.2 In der untenstehenden Abbildung ist ein 2-poliger Stator einer Drehstrommaschine mit Durchmesserwicklung dargestellt. Zeichnen Sie das resultierende magnetische Drehfeld zu diesem Zeitpunkt ein (unter der Annahme, dass alle Spulenströme gleich groß sind). Zeichnen Sie zusätzlich einen permanenterregten 2-poligen Rotor ein, wie er sich zu diesem Zeitpunkt ausrichten würde (Drehmoment ist Null) und kennzeichnen Sie seinen Nord- und Südpol.

4	
---	--



2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Elektroblechpakete können, je nach Anwendung, unterschiedlich gestaltet und aufgebaut werden. Nennen Sie drei mögliche Gestaltungstypen und geben Sie jeweils eine **fertigungsrelevante** Eigenschaft an.

6	
---	--

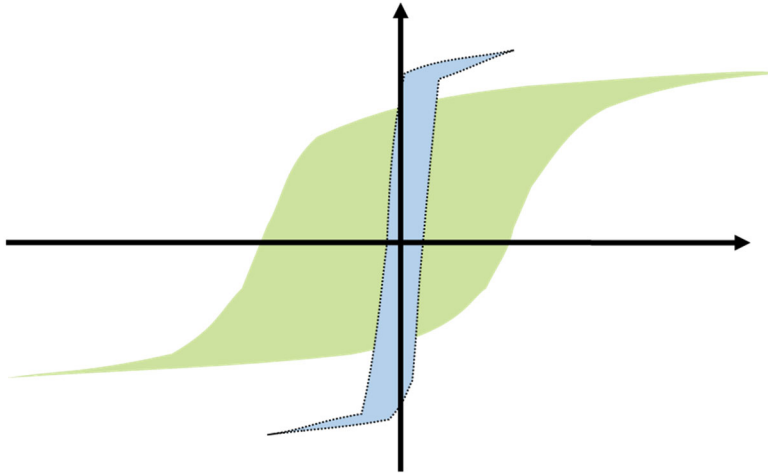
2.2 Warum wird das Elektroband beidseitig mit einer Isolationsschicht versehen? Nennen Sie drei Anforderungen an das Isolationssystem.

4	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz ..

Koerzitivfeldstärke ..

Sättigungsflussdichte ..

3.2 Mechanische Eigenschaften von Permanentmagneten können hinsichtlich ihrer Herstellungsprozesse unterschieden werden. Nennen Sie die drei grundlegenden Magnettypen nach Herstellungsart und dazu jeweils mindestens drei Eigenschaften.

5	
---	--

4 Wickeltechnik

4.1 Zur Auslegung einer elektrischen Maschine sollen Sie den elektrischen Füllfaktor (Kupferfüllfaktor) berechnen. Hierfür befinden sich vier Litzenleiter in einer Nut ($A_{\text{Nut}} = 50 \text{ mm}^2$), eine Nutgrundisolation ist nicht erforderlich. Ein Litzenleiter besteht aus 23 Einzeldrähten mit einem Nenndurchmesser von 0,71 mm. Durch die aufgetragene Lackisolation beträgt der Außendurchmesser eines isolierten Drahtes 0,789 mm. Geben Sie den errechneten elektrischen Füllfaktor in Prozent an. Nennen Sie des Weiteren drei weitere Füllfaktoren.

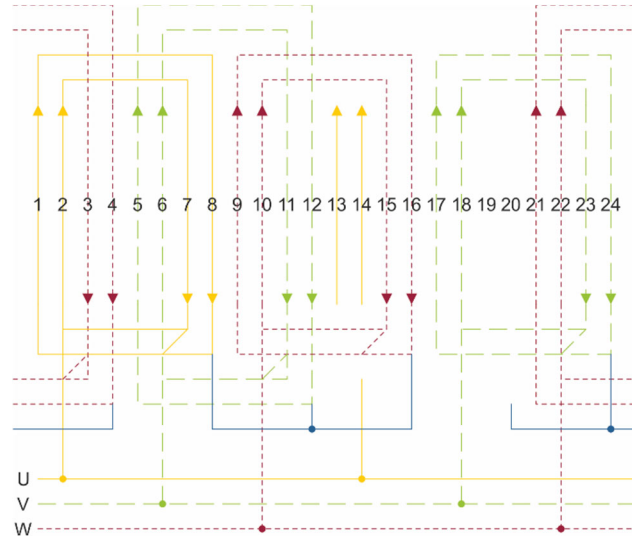
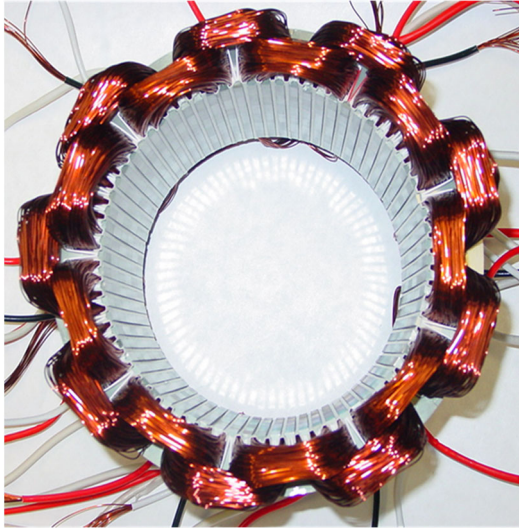
5	
---	--

4.2 Nennen Sie fünf Konstruktionsparameter eines Litzenleiters.

5	
---	--

6.1. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine Statorwicklung (links) und das zugehörige Wickelschema (rechts). Vervollständigen Sie im Wickelschema die Phase U. Charakterisieren Sie die Wicklung nach ihrer Anzahl der Schichten in der Nut, der Etagen im Wickelkopf, der Weite der Spulengruppen und der Verschaltungsart der drei Phasen.

5



Schichten in der Nut:

Etagen im Wickelkopf:

Weite der Spulengruppen:

Verschaltungsart der Phasen:

4.4 Welche beiden Verfahren schließen sich an das Einziehverfahren bzw. das Träufelwickelverfahren im Bereich des Wickelkopfes an? Welche drei Merkmale des Wickelkopfes sollen mit den beiden Verfahren beeinflusst werden?

5

5 Kontaktierungstechnik

5.1 Im Rahmen einer Kontaktierungsaufgabe im Elektromaschinenbau müssen Sie ein Bündel aus lackisolierten Kupferdrähten mit einem Rohrka-
belschuh in einem Prozessschritt verbinden. Nennen Sie hierfür ein passen-
des Kontaktierungsverfahren und begründen Sie Ihre Auswahl. Nennen darüber hin-
aus zwei Vor- und Nachteile des gewählten Verfahrens.

6	
---	--

5.2 Nennen Sie zwei Kontaktierungsverfahren, mit denen in einem Pro-
zessschritt die Abisolierung als auch der eigentliche Fügeprozess durchge-
führt werden kann. Ordnen Sie den beiden Verfahren jeweils einen Nachteil und ei-
nen Vorteil zu.

4	
---	--

6 Isoliertechnik

6.1 Sie sollen einen Prozess zur Isolation von Blechpaketen für BLDC-Motoren kleineren Abmaßes in Ihrer Produktion auswählen. Für welchen Prozess würden Sie sich entscheiden und warum? Welche Werkstoffe würden Sie im Prozess einsetzen? Gibt es gegebenenfalls Nachteile in der Prozessführung?

6	
---	--

6.2 Erläutern Sie die vier Kernpunkte zur Auslegung der abschließenden Harzisolierung.

4	
---	--

7 Montage und Produktion von Antrieben

7.1 Beschreiben Sie den Verfahrensablauf des Wuchtens in fünf Stichpunkten. Nennen Sie für positives und negatives Wuchten je zwei Vorteile und erläutern Sie stichpunktartig drei Folgen eines nicht oder falsch gewuchteten Rotorsystems.

10	
----	--

7.2 Während die Varianz einiger Produktmerkmale von Elektromotoren geringe Auswirkungen auf die Gestaltung des zugehörigen Produktionssystems hat, geht sie bei anderen Merkmalen mit einem umfassenden Flexibilisierungsbedarf einher. Benennen Sie drei Produktmerkmale mit geringen und drei Produktmerkmale mit hohen Auswirkungen auf das Produktionssystem.

6	
---	--

7.3 Für Kostenoptimierungen existiert eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen. Benennen Sie zwei der in der Vorlesung vorgestellten Maßnahmen und erläutern Sie diese kurz.

4	
---	--

8 Prüftechnik

8.1 Nennen Sie vier mögliche Ursachen für den Ausfall eines elektrischen Antriebs.

2	
---	--

8.2 Skizzieren Sie grob die Antwort (Graph) der Stoßspannungsprüfung einer Spule/Induktivität. Beschreiben Sie drei relevante Größen, die sich aus der Antwort eines Stoßspannungsimpulses ermitteln lassen.

4	
---	--

8.3 Nennen Sie neben dem Ringkerntester zwei weitere Prüfverfahren zur Qualitätskontrolle von Elektroblech. Welche der drei Prüfverfahren eignen sich für die Wareneingangskontrolle besonders?

4	
---	--

9 Leistungselektronikproduktion

9.1 Benennen Sie ein gängiges sequentielles Verfahren zur Verbindung der oberseitigen Chipkontakte mit der Peripherie (z.B. DCB) und nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile des Verfahrens.

6	
---	--

9.2 Wozu werden Umwelttests an fertigen Baugruppen durchgeführt und welchen Vorteil bieten aktive Tests im Vergleich zu passiven Tests? Nennen Sie außerdem zwei Umwelttests für Leistungselektronikmodule.

4	
---	--

10 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

10.1 Nennen Sie drei Grade der Kopplung eines Spulensystems und unterscheiden Sie hinsichtlich der Größe des Luftspalts und dem charakteristischen Kopplungsfaktor. Nennen Sie zudem jeweils einen typischen Anwendungsfall.

6	
---	--

10.2 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Ladesystem.

4	
---	--